甘肃省高等学校招生理化试题

物 理 部 分

一、回答下列问题：

1.盐水选种中：

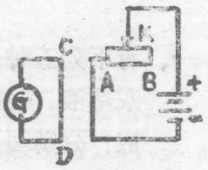
(1)若种子的重量大于所受到的浮力，种子就_____

(2)若种子的重量小于所受到的浮力，种子就_____

2.电动机的旋转方向反了，你采取什么最简单的措施调整过来？

3.垂直射入匀强磁场中电子的运动轨道是_____（不计电子的重力）

4.在右图中，指出：(1)当K滑向A时，CD中感生电流的方向。(2)当K滑向B时，CD中感生电流的方向。



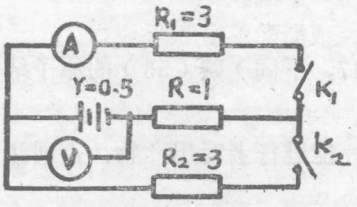
甘.-4

二、如图所示，当K_1,K_2都断开时，伏特计的读数为1.8伏特，试问：

1.电源的电动势是多少？

2.K_1断开，K_2闭合时，安培计伏特计的读数各是多少？

3.K_1和K_2都闭合时，安培计和特伏计的读数各是多少？



甘 二

三、重三吨的飞机在起飞时应有216公里/小时的速度，起飞前在跑道上匀加速滑跑20秒，若滑跑时所受到的阻力是飞机重量的0.075倍，飞机起飞时发动机的最小功率是多少马力？（g=10米/秒²）

四、把2公斤0°的冰加热成80°C的水，用效率是80%的

供热装置来加热，那么，需要烧多少公斤的煤？（煤的燃烧值 H = 4000千卡/公斤，冰的熔解热 λ = 80卡/克）。

五、〔附加题〕：

质量为10克的小球，在一光滑平面上以2米/秒的速度作无滑动的滚动，其总动能是多大？（$J = 0.4mr^2$）。